PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 15

Le déterminant de Vandermonde et ses applications

Cadre. K est un corps. Pour $a_1, \dots, a_n \in K$, on note $V(a_1, \dots, a_n)$ la matrice de coefficients a_j^{i-1} $(1 \leqslant i, j \leqslant n)$, et $W(a_1, \dots, a_n) = \det V(a_1, \dots, a_n)$. On veut montrer que

$$W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i).$$

Partie I. Deux calculs du déterminant

1. (**Par un polynôme**) On fixe $a_1, \dots, a_{n-1}$ et on pose $P(X) = W(a_1, \dots, a_{n-1}, X)$. Montrer que P est un polynôme de degré $\leqslant n-1$, de coefficient de X^{n-1} égal à $W(a_1, \dots, a_{n-1})$, qui s'annule en $a_1, \dots, a_{n-1}$. Conclure par récurrence.

2. (**Par opérations élémentaires**) Dans $W(a_1, \dots, a_n)$ écrit avec les lignes $(1, a_j, \dots, a_j^{n-1})$, effectuer $C_k \leftarrow C_k - a_1 C_{k-1}$ pour $k = n, \dots, 2$, et en déduire $W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{j \geqslant 2}(a_j - a_1)\, W(a_2, \dots, a_n)$.

3. En déduire que $V(a_1, \dots, a_n)$ est inversible si et seulement si les a_i sont deux à deux distincts.

$$W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i).$$

Partie II. Une généralisation et une conséquence arithmétique

Soient $P_1, \dots, P_n \in K[X]$ avec $\deg P_i \leqslant i-1$, et c_i le coefficient de X^{i-1} dans P_i.

1. Montrer que $\det\left(P_i(a_j)\right)_{i,j} = c_1 c_2 \cdots c_n\, W(a_1, \dots, a_n)$. (Écrire la matrice comme produit BV.)

2. Retrouver la formule de Vandermonde avec $P_i = \prod_{k<i}(X - a_k)$.

3. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Avec $P_i = \binom{X}{i-1} = \frac{X(X-1)\cdots(X-i+2)}{(i-1)!}$, montrer que

$$\prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \frac{a_j - a_i}{j - i} \in \mathbb{Z}.$$

$$W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i).$$

Partie III. Interpolation et exponentielles

1. Soient $a_1, \dots, a_n$ distincts et $b_1, \dots, b_n \in K$. Montrer qu'il existe un unique $f \in K_{n-1}[X]$ avec $f(a_i) = b_i$, et que $f = \sum_i b_i L_i$ avec $L_i = \prod_{j \neq i} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}$.

2. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels distincts. En calculant le wronskien de $y_k(t) = e^{\lambda_k t}$, montrer que ces fonctions sont linéairement indépendantes.

3. Soient $x_1, \dots, x_n$ les racines (distinctes) d'un polynôme unitaire Q de degré n. Montrer que $W(x_1, \dots, x_n)^2 = \pm \prod_i Q'(x_i)$, et préciser le signe.